

超分辨微血管成像脚本说明

ULM_process_gpu_example_official_data 是官方数据使用 gpu 处理的脚本

ULM_process_gpu_example_user_data 是用户数据使用 gpu 处理的脚本

ULM_process_gpu_example_official_data.m 使用说明

基本使用

下载官方提供的数据集并解压（温馨提示：foreign website）

```
%% IMPORTANT NOTE
% Before running this script:
% Download the ULM dataset from: https://zenodo.org/records/4343435
% (you can choose one or more of the following):
%   - PALA_data_InVivoMouseTumor
%   - PALA_data_InVivoRatBrain_part1
%   - PALA_data_InVivoRatBrain_part2
%   - PALA_data_InVivoRatBrainBolus_part1
%   - PALA_data_InVivoRatBrainBolus_part2
%   - PALA_data_InVivoRatKidney_part1
%   - PALA_data_InVivoRatKidney_part2
```

将 dataFolder 的地址改为包含 IQ 数据的文件夹

```
%% =====
% LOAD DATA & DIRECTORY SETUP
% =====
dataFolder = 'D:\software_matlab\exampledata\ULM\PALA_data_InVivoRatKidney\IQ';
```

运行

（以下是 PALA_data_InVivoRatKidney 数据集的图像结果）

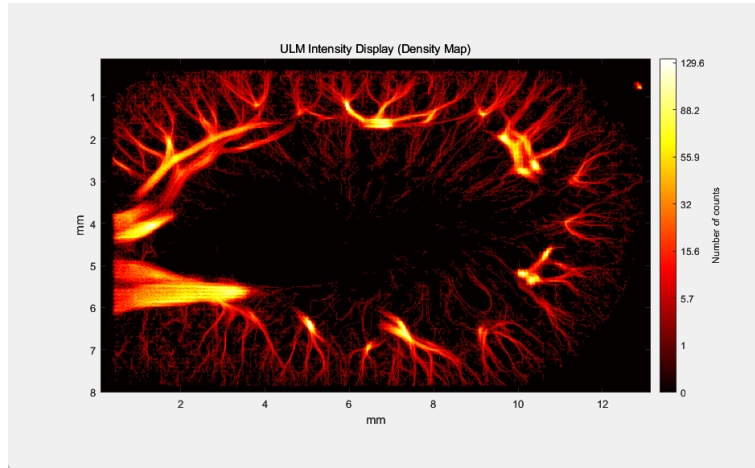


Fig.1.血管密度图（越亮的地方代表微泡数量越多）

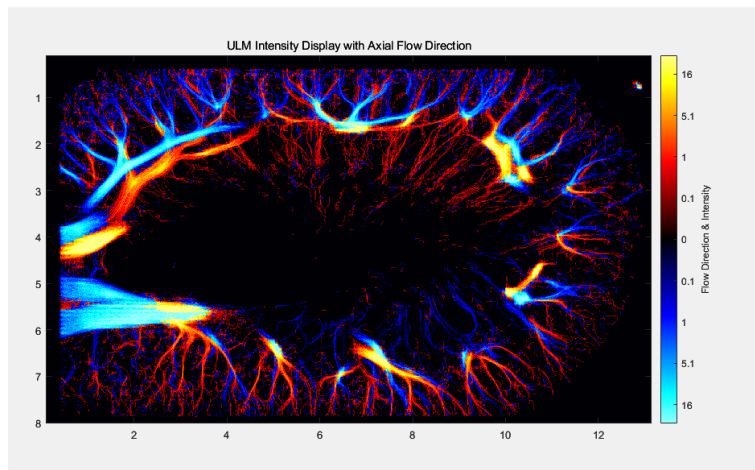


Fig.2.血管轴向流向密度图（红色/蓝色代表血液流向上/下，越亮的地方代表微泡数量越多）

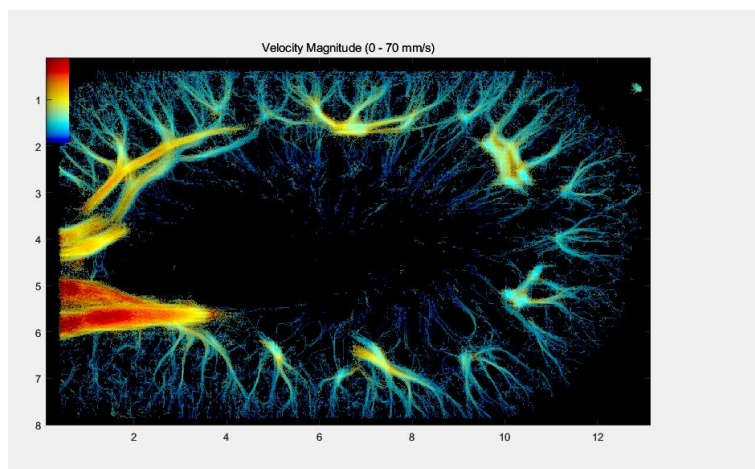


Fig.3.血管流速图（依据左上角的颜色条从下到上代表血液流速从小到大）

功能参数说明

```
%% =====  
% RENDERING FUNCTION CONTROL FLAGS  
% =====  
% Set to 1 to calculate and render specific velocity maps  
flag_vel_norm = 1; % Absolute velocity magnitude map  
flag_vel_z    = 1; % Axial directional velocity map (Z-axis)
```

flag_vel_z 控制是否成像 Fig.2

flag_vel_norm 控制是否成像 Fig.3

算法流程说明

- 利用奇异值分解 (SVD) 对超声图像数据进行时空滤波，将流动的微泡信号滤出来
- 在每帧图像中寻找局部亮度极值点
- 对每个微泡进行二维空间拟合，得到亚像素精确定位
- 在相邻帧之间寻找近邻的微泡并连接，剔除连续出现帧数较少的微泡
- 将微泡轨迹插值与平滑
- 累加与渲染到高分辨率网格上

成像参数说明

参数名	说明
numberOfParticles	每帧图像中提取的最多微泡（局部极大值）的数量 控制算法每帧寻找多少个微泡。如果设置过高，可能会把噪声误认为微泡；设置过低，可能会漏掉真实的微泡，导致血管重建不完整。
res	超分辨率重建的放大倍数（Resolution factor） 决定最终生成的密度图和速度图的网格大小。res = 10 意味着将原来 1 个超声像素细分为 10x10 个亚像素网格，从而实现 10 倍的超分辨率。
SVD_cutoff	奇异值分解（SVD）滤波器的截断阈值 超声数据中包含静态/缓慢移动的组织杂波、流动的微泡和热噪声。第一个参数前的奇异值能量大，代表缓慢移动的组织（Tissue Clutter），被滤除。第二个参数后的奇异值能量小，代表随机热噪声（Noise），被滤除。保留第一个参数到第二个参数的奇异值。
max_linking_distance	相邻两帧之间允许的最大连接距离（单位：原始像素） 如果在第 N+1 帧中找到的微泡距离第 N 帧中的微泡超过 max_linking_distance 个像素，算法就认为它们不是同一个微

	泡。该参数决定了能测量的最大血流速度（阈值过小会丢失高速血流，过大则容易发生错误连线）
min_length	一条有效轨迹所需的最小连续帧数 随机噪声可能在几帧内碰巧符合移动规律，但真实的微泡会在血管中持续流动。要求轨迹长度大于 min_length 帧，可以有效剔除假轨迹
fwhm	半高全宽（Full Width at Half Maximum） ，代表微泡的典型点扩散函数（PSF）的空间大小（单位：原始像素，[Z 轴向, X 侧向]） 在进行亚像素定位（例如 2D 互相关或质心拟合）时，算法会根据这个尺寸生成一个掩膜（Mask）来匹配微泡的形状。
max_gap_closing	同一轨迹中允许的最大“断档”帧数 微泡在流动时，可能因为跑出切面（Out-of-plane）或被噪声掩盖而在某几帧中消失。设为 0 表示采取最严格的追踪策略：只要断开 1 帧，轨迹就宣告结束；如果设为 1 或 2，算法会尝试将断开前后的轨迹“缝合”起来。
size	输入数据的三维矩阵大小（Z 轴像素数，X 轴像素数，总帧数）
scale	三维矩阵换为真实物理单位的比例尺，即 [dz, dx, dt] 前两个单位为毫米 第三个单位为秒
numberOfFramesProcessed	总帧数 ，同 size 的第三个参数
interp_factor	微泡轨迹平滑/插值的步长因子 在将多帧追踪到的微泡坐标连成轨迹并投影到高分辨率网格上时，使用该因子进行插值。
butter_CutoffFreq	带通滤波器的截止频率（GPU 未实现）
framerate	超声图像的帧率（单位：Hz）

渲染参数

渲染基于官方例子修改，仅供参考。

主要参数 IntPower

大血管血流量大，微泡多，毛细血管血流缓慢且小，微泡少，如果线性显示图像，小血管难以看见，所以通过幂运算让不同大小的血管都能较好地显示。

GPU 接口说明

- initializeULMGPU 是初始化接口，参数见前述说明
- processULMGPU 是处理数据接口：

calllib('ULM', 'processULMGPU', gpu_handle, single_data_real_ptr, single_data_imag_ptr,

single_data_rev_ptr, 5)

gpu_handle 为初始化接口返回的句柄

single_data_real_ptr 为一包数据的实部

single_data_imag_ptr 为一包数据的虚部

single_data_rev_ptr 为接收的图像矩阵，前两个值为图像矩阵的高和宽，后面的值为图像矩阵的值（有多少个图像取决于 flag_vel_z、flag_vel_norm，如果皆为 0 则只有 1 个图像（密度图），如果皆为 1 则有 3 个图像）

- deleteULMGPUHandle 为卸载接口

ULM_process_gpu_example_user_data.m 使用说明

基本使用

- 平面波超声数据采集（前提）

使用 PlaneWave 文件夹中的脚本采集平面波 ADC 数据。（脚本说明详见相应文件夹中的说明书）

- 平面波超声数据波束合成（前提）

使用 PlaneWave 中的 PlaneWave_ADC_BF_IQ_Analysis 脚本对采集的平面波 ADC 数据进行波束合成并将结果保存。（脚本说明详见相应文件夹中的说明书）

- 平面波超声数据整合

使用 Mat2Mat 脚本对波束合成数据进行整合（由于 PlaneWave_ADC_BF_IQ_Analysis 会将每一包数据进行波束合成并保存，而每一包包含帧数较少，所以需要多包数据拼接起来以满足超分辨所需帧数）

其它说明

参考 ULM_process_gpu_example_official_data.m 使用说明